

Universidad Abierta y a Distancia de México

DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Licenciatura en Matemáticas

Modelado topológico y planificación de trayectorias en variedades toroidales: un enfoque comparativo mediante algoritmos A^* y RRT para el Brazo Robótico Comunitario

ROBERTO CARLOS VAZQUEZ NAVA

ES231102464

ASESOR INTERNO: DR. HUGO ALBERTO FLORES ARGUEDAS

ASESOR EXTERNO: DR. ENRIQUE GARCÍA TRINIDAD

Lugar, a 5 de marzo de 2026

Universidad Abierta y a Distancia de México

Rectora:

Lilian Kravzov Appel

Coordinación Académica y de Investigación:

Edgar Alcántar Corchado

Dirección de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología:

Dolores Alejandra Vasquez Carbajal

Responsable del programa educativo de Matemáticas:

Edgar Maximiliano Garma Ehuan

Docente en línea del proyecto terminal:

Dr. Hugo Alberto Flores Arguedas

Docentes en línea evaluadores del proyecto terminal:

Docente 1

Docente 2

Docente 3

Institución receptora:

Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan

Asesor externo:

Dr. Enrique García Trinidad

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Contexto Social	1
1.2. Planteamiento del problema	2
1.3. Justificación	3
2. Marco teórico	5
2.1. Estado del arte	5
3. Metodología	6
3.1. Cronograma de actividades	6
Referencias	11

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto Social

En el marco de la aceleración industrial contemporánea, donde la automatización y la robótica colaborativa se erigen como pilares de la economía global ([Muñoz, 2025](#)), la consolidación de la Industria 4.0 exige una transformación educativa paralela (denominada Educación 4.0) para dotar al capital humano de competencias tecnológicas y críticas. Este esfuerzo ha llevado a instituciones líderes en México a adaptar sus planes de estudio a las necesidades de la Industria 4.0 ([Avalos-Bravo y col., 2023](#); [López y col., 2023](#)). Esta transformación no solo impulsa la eficiencia en la manufactura, sino que, alineada con las tendencias de la robótica industrial hacia 2026 ([Pineda, 2026](#)), convierte la capacidad de programar manipuladores autónomos en un requisito indispensable. Sin embargo, el desarrollo de estas tecnologías en el ámbito educativo suele toparse con una desconexión significativa: la brecha entre la abstracción matemática, indispensable para modelar y generar soluciones propias, y su implementación práctica en la ingeniería de mecatrónica.

En el contexto nacional, esta brecha tiene repercusiones profundas y arraigadas. Diagnósticos estratégicos que datan de hace casi dos décadas ([Secretaría de Economía, 2007](#)) ya advertían de un desarrollo tecnológico incipiente, donde los esfuerzos se limitaban a la construcción de prototipos académicos mientras la industria dependía de tecnología importada. Esta dinámica estructural ha derivado en la actual crisis de talento digital que enfrenta la manufactura ([Becerra Dingler, 2025](#)); análisis recientes de política industrial señalan que, pese al potencial exportador del país, apenas el 7 % de la fuerza laboral posee capacidades digitales avanzadas ([Solleiro, 2023](#)). La escasez de mano de obra calificada para diseñar y controlar sistemas de automatización avanzada no solo limita el campo profesional a tareas de mantenimiento y soporte, sino que pone en riesgo de desplazamiento laboral a sectores de la población que carecen de estas competencias de alto nivel ([López y col., 2023](#)). Ante la urgencia de revertir esta tendencia y fomentar el desarrollo de tecnología propia, las instituciones educativas deben buscar estrategias para generar herramientas de software avanzadas que cierren esta brecha. Este proyecto terminal surge precisamente como una respuesta a dicha necesidad, materializándose en una iniciativa de vinculación académica entre la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) y el Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan (TESH), cuyo

objetivo es aplicar la solidez conceptual en matemáticas de la UnADM para la creación conjunta de algoritmos de planificación de trayectorias que transformarán a los ingenieros del TESH de operadores de sistemas a desarrolladores de tecnología.

Este esfuerzo por integrar la conceptualización matemática y la visualización computacional se enmarca, sin embargo, en un desafío estructural adicional: la limitación de recursos materiales. Dado que la histórica falta de financiamiento ha restringido el desarrollo de la robótica en México ([Peralta Vázquez, 2023](#)), una situación agravada por una estrategia digital nacional que prioriza la austeridad sobre la inversión en modernización industrial ([Solleiro, 2023](#)), y que la complejidad para adquirir infraestructura especializada en instituciones públicas limita la creación de laboratorios 4.0 ([Avalos-Bravo y col., 2023](#)), el TESH ha adoptado una filosofía de resiliencia tecnológica basada en el desarrollo propio de herramientas de simulación y hardware de bajo costo ([García Trinidad y col., 2025](#)).

Bajo la guía del Dr. Enrique García Trinidad y el departamento de Ingeniería Mecatrónica, la comunidad estudiantil diseña y construye sus propios manipuladores y entornos virtuales. Esta estrategia no solo mitiga la carencia económica, sino que la transforma en una fortaleza pedagógica. Al obligar a los alumnos a comprender el funcionamiento electromecánico de los robots desde sus cimientos, en lugar de limitarse a operar cajas negras importadas, el TESH exige un dominio conceptual que es esencial para la creación de tecnología propia.

En este esquema de cooperación, la UnADM complementa el esfuerzo de hardware de bajo costo del TESH con la fundamentación teórico-matemática necesaria. Esta sinergia se manifiesta en que la formación en matemáticas avanzadas (esencial para el modelado de espacios de configuración y estructuras toroidales) habilita la capacidad de abordar la planificación de trayectorias no solo como un problema de control, sino como una aplicación directa de análisis de conectividad sobre plataformas físicas reales. De esta manera, el proyecto desarrolla el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas complejos, capacidades esenciales de la educación 4.0 ([López y col., 2023](#)). El resultado de esta colaboración es una contribución social y académica doble: se valida la aplicabilidad de la conceptualización matemática en la ingeniería y, se dota a los estudiantes del TESH de herramientas de software avanzadas (Python) y algoritmos propios. Esto los posiciona no como técnicos de mantenimiento, sino como desarrolladores de tecnología capaces de enfrentar los retos de la Industria 4.0 y mitigar el riesgo de obsolescencia laboral.

1.2. Planteamiento del problema

Matemáticamente, el movimiento de un manipulador antropomórfico como el Brazo Robótico Comunitario (*Community Robot Arm*) ([Tobler & 20sffactory Community, 2024](#)) se modela como la evolución de un punto dentro de un espacio de configuración con estructura toroidal ([Munkres, 2000](#)). Esta geometría no es arbitraria, sino que surge de la naturaleza rotatoria de sus articulaciones: el estado del sistema no se desplaza sobre un plano euclidiano infinito, sino en un entorno cíclico donde el límite de rotación coincide con el origen. El desafío fundamental radica en dotar de estructura a este espacio para garantizar la conectividad por caminos ([Munkres, 2000](#)), transformando así la geometría física del robot y sus obstáculos en una entidad matemática navegable.

La dificultad para materializar esta transformación matemática es particularmente notoria en el entorno académico del TESH, donde faltan plataformas que permitan analizar programáticamente la interacción entre la geometría del espacio de configuración y los métodos de búsqueda de trayectorias. Esta dicotomía se hace evidente al contrastar dos filosofías de exploración: el algoritmo A* ([Hart y col., 1968](#)), que impone una organización en retícula determinista mediante una partición discreta en voxeles ([Choset y col., 2005](#)), y el algoritmo RRT ([LaValle, 1998](#)), que utiliza un muestreo estocástico para construir árboles conexos. Por consiguiente, el reto es transformar la estructura toroidal de un concepto abstracto a una herramienta de cálculo numérico, permitiendo estudiar cómo la discretización del espacio y el azar del muestreo determinan la viabilidad de una trayectoria segura.

A pesar de la existencia teórica de estos algoritmos, su implementación en manipuladores específicos presenta una barrera operativa crítica: la ausencia de herramientas que permitan a los investigadores observar y analizar el comportamiento de estos procesos dentro del espacio de configuración. Actualmente, la experimentación suele limitarse al uso de frameworks de alto nivel como MoveIt en ROS2 ([Macenski y col., 2022](#)) y su visualizador nativo RViz2 ([Open Robotics, 2026](#)). Si bien estas herramientas son estándares industriales, actúan como "cajas negras" que resuelven la trayectoria automáticamente, ocultando la complejidad matemática subyacente e impidiendo que el estudiante comprenda la eficiencia de la ruta o la viabilidad geométrica de la misma. Esta limitación didáctica inherente a las herramientas comerciales exige un cambio de paradigma.

El enfoque ingenieril tradicional se basa en soluciones trigonométricas específicas para cada modelo de hardware; en contraste, la transición hacia una fundamentación matemática avanzada permite generalizar el problema de la movilidad, tratando al manipulador como una variedad topológica independiente de su arquitectura física. Este cambio de paradigma es necesario para trascender el cálculo cinemático convencional, permitiendo que el software analice la estructura global del espacio libre y garantice la convergencia de los algoritmos en escenarios de alta dimensionalidad. Para validar esta abstracción, se utiliza como prueba y aplicación directa el Brazo Robótico Comunitario de hardware abierto, el cual sirve como el escenario ideal para mapear la teoría de conjuntos y la topología en un entorno de cálculo real y de bajo costo.

Por lo tanto, el problema central no radica únicamente en la movilidad del hardware, sino en la carencia de un entorno de software que permita la experimentación y el análisis algorítmico, fundamentado en un modelo matemático riguroso, para la toma de decisiones en la planificación de trayectorias sobre plataformas físicas reales.

1.3. Justificación

La relevancia de este proyecto reside en su capacidad para convertir la gestión de trayectorias robóticas en un entorno de experimentación geométrica rigurosa. Desde una perspectiva teórica, el modelo se cimienta en la formalización del espacio de configuración como un espacio métrico con estructura toroidal, lo que permite tratar el movimiento del brazo como un problema de planificación de movimiento topológico ([Farber, 2008](#)), donde la búsqueda del camino óptimo está intrínsecamente ligada a las propiedades de la variedad.

Asimismo, la aplicación de la teoría de recubrimientos proporciona un sustento matemático robusto para la detección de colisiones. Esto se logra mediante la aproximación del volumen del manipulador con uniones finitas de bolas abiertas (Coumar y col., 2025). Este enfoque asegura que la discretización del camino sea topológicamente consistente con una trayectoria continua en la variedad, utilizando el estudio de las inestabilidades topológicas en el mapa cinemático (Mosquera Lois, 2017) para asegurar la estabilidad del sistema y la evasión de configuraciones críticas.

De este modo, el proyecto fundamenta cada decisión algorítmica en principios de geometría computacional y topología algorítmica, ofreciendo una plataforma en Python que valida la fidelidad y eficiencia de la búsqueda en espacios no euclidianos. Esta síntesis entre la abstracción conceptual y la herramienta de cálculo no solo resuelve la problemática de software, sino que eleva la capacidad de los futuros ingenieros del TESH para innovar en la robótica nacional mediante el uso de algoritmos y modelos matemáticos propios.

Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Estado del arte

Capítulo 3

Metodología

3.1. Cronograma de actividades

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados y responder a la pregunta de investigación, se ha diseñado un plan de trabajo estructurado en cinco fases estratégicas. Este cronograma abarca un periodo de ejecución del 02 de marzo de 2026 al 20 de octubre de 2026, contemplando un total estimado de 500 horas de dedicación. El régimen de trabajo establecido es de lunes a viernes, en un horario de 16:00 a 19:00 horas, lo que permite una dedicación constante y sistemática al desarrollo del proyecto.

La planificación se ha organizado para asegurar una progresión lógica desde la fundamentación teórica hasta la validación experimental. En los siguientes apartados se describe el desglose detallado de las actividades por fase, mientras que la Figura 3.1.1, ubicada al final de esta sección, ilustra la distribución temporal gráfica del proyecto.

Fase 1: Fundamentación y estructuración del proyecto

El objetivo de esta fase es asentar las bases metodológicas y el rumbo de la investigación, delimitando el problema desde la perspectiva matemática y su impacto en la ingeniería.

- **Redacción del protocolo de investigación**

Descripción: Se redactará el contexto socio-tecnológico, evidenciando la limitación de enseñar robótica mediante simuladores de caja negra. Se justificará la adopción de la robótica topológica como un método analítico superior a la geometría clásica euclidiana. Asimismo, se formularán la pregunta de investigación, la hipótesis basada en el análisis de variedades y los objetivos generales y específicos que guiarán las 500 horas del proyecto.

- **Redacción del cronograma de actividades**

Descripción: Se diseñará la planificación temporal detallada (diagrama de Gantt), distribuyendo estratégicamente la carga de trabajo en bloques de fundamentación, modelado, programación y análisis. Esto garantizará la viabilidad del proyecto y servirá como entregable administrativo para la Carta de Aceptación entre la UnADM y el TESH.

Fase 2: Modelado matemático y topológico

Esta etapa es puramente analítica y teórica. Consiste en la construcción del marco matemático riguroso sobre el cual operará la lógica del software.

- **Revisión del estado del arte**

Descripción: Se realizará un análisis exhaustivo de la literatura científica contemporánea referente a la complejidad topológica en la planificación de trayectorias, contrastando los algoritmos tradicionales de control reactivo frente a los métodos nativos en espacios no contráctiles.

- **Robótica topológica y variedad T^n**

Descripción: Se formalizará el espacio de configuración del *Community Robot Arm*. Se demostrará analíticamente que el espacio articular mapea de forma general a un toroide de dimensión n (T^n), para posteriormente particularizar su topología métrica intrínseca al caso de tres grados de libertad (T^3), eliminando matemáticamente los límites artificiales de los motores (paredes de 0° a 360°).

- **Geometría $\mathcal{C}_{obs}$ y recubrimientos abiertos**

Descripción: Se traducirán los obstáculos físicos del espacio cartesiano a restricciones dentro de la variedad toroidal. En lugar de utilizar cajas delimitadoras (*Bounding Boxes*) computacionalmente costosas, se modelará el subespacio libre de colisiones ($\mathcal{C}_{free}$) mediante el uso analítico de uniones finitas de bolas abiertas, garantizando subespacios topológicamente seguros.

- **Lógica de algoritmos y análisis diferencial**

Descripción: Se evaluará el mapa cinemático directo y se calculará la matriz Jacobiana del manipulador. A través del análisis del determinante, se identificarán las singularidades cinemáticas como inestabilidades topológicas, proveyendo las restricciones lógicas necesarias para que los algoritmos de búsqueda evadan dichos puntos críticos.

Fase 3: Desarrollo e implementación de la plataforma

Fase práctica donde los modelos matemáticos se traducen a código fuente y arquitectura de software.

- **Implementación: Arquitectura de grafos y métricas**

Descripción: Se programarán en Python las estructuras de datos fundamentales para representar el espacio cíclico. Se codificarán las funciones matemáticas de distancia geodésica (*wrap-around*) adaptando las métricas de Manhattan (L_1) y Euclidiana (L_2) para que operen sin discontinuidades sobre la superficie del toroide.

- **Implementación: Codificación A^* (L_1/L_2)**

Descripción: Desarrollo desde cero del algoritmo de búsqueda heurística determinista A^* . La implementación considerará la discretización del espacio T^3 y utilizará las métricas cíclicas previamente definidas para calcular la ruta global más corta, aprovechando la continuidad de la variedad para cruzar fronteras articulares.

- **Implementación: Codificación RRT (Muestreo)**

Descripción: Se codificará el algoritmo de Árboles de Exploración Aleatoria Rápida (RRT). La función de muestreo probabilístico se adaptará para generar nodos sobre la variedad, y la validación de las aristas del grafo se realizará evaluando la pertenencia a los recubrimientos de bolas abiertas, optimizando la detección de colisiones.

- **Desarrollo de paquete de visualización (ROS2/RViz2)**

Descripción: Se desarrollará un paquete personalizado (*custom package*) en ROS2 para la visualización de trayectorias. A diferencia de soluciones estándar como MoveIt, este módulo permitirá proyectar en RViz2 el funcionamiento interno de los algoritmos A* y RRT sobre el modelo tridimensional del *Community Robot Arm*, evidenciando la matemática detrás de la exploración del espacio.

Fase 4: Experimentación, validación y análisis

Periodo de pruebas para extraer datos duros que validen o refuten la hipótesis planteada en la Fase 1.

- **Extracción de datos: Pruebas de conectividad**

Descripción: Se someterá la plataforma a una batería de simulaciones sistemáticas configurando distintos escenarios de obstáculos. Se automatizará la recolección de variables críticas como el tiempo de cómputo, la longitud total de la trayectoria articular y la tasa de convergencia de ambos algoritmos.

- **Análisis de singularidades e inestabilidades**

Descripción: Se mapearán las trayectorias resultantes contra las zonas de singularidad del Jacobiano previamente calculadas. Se verificará matemáticamente que la parametrización de las rutas garantice una evasión natural de los colapsos cinemáticos, demostrando la fiabilidad del modelo.

- **Comparativa estadística de eficiencia (A* vs RRT)**

Descripción: Se realizará un contraste estadístico riguroso entre ambos enfoques. Se evaluará la relación de compromiso (*trade-off*) entre la optimalidad estricta del algoritmo A* en grafos de alta resolución y la superioridad en completitud probabilística y velocidad del RRT en escenarios de alta densidad de obstáculos.

- **Redacción y maquetación de gráficas/resultados**

Descripción: Los datos crudos se procesarán computacionalmente para generar visualizaciones académicas de alta fidelidad, incluyendo representaciones del espacio de configuración toroidal y la visualización de los árboles de búsqueda generados sobre el modelo del robot en RViz2.

Fase 5: Consolidación de resultados y cierre

Etapa final dedicada a la interpretación de los datos y la estructuración del documento.

- **Redacción de hallazgos y comprobación de hipótesis**

Descripción: Se sintetizarán las evidencias empíricas obtenidas para dar respuesta directa a la pregunta de investigación. Se dictaminará si la caracterización topológica y el uso de bolas abiertas lograron una mejora medible en la eficiencia computacional y la seguridad geométrica respecto a los métodos clásicos.

- **Redacción de limitaciones y trabajos futuros**

Descripción: A través de un ejercicio de autocrítica científica, se documentarán los cuellos de botella computacionales del modelo (ej. explosión combinatoria al discretizar). Se propondrán directrices para futuras tesis, como la escalabilidad del algoritmo hacia manipuladores redundantes ($n > 3$ GDL).

- **Revisión final, formato y compilación de Tesis**

Descripción: Se realizará el proceso de edición profunda del documento. Implica la normalización tipográfica en LaTeX, la verificación estricta del formato de citación APA 7 para la bibliografía, la anexión del código base y la generación del PDF final listo para la defensa ante el sínodo evaluador.

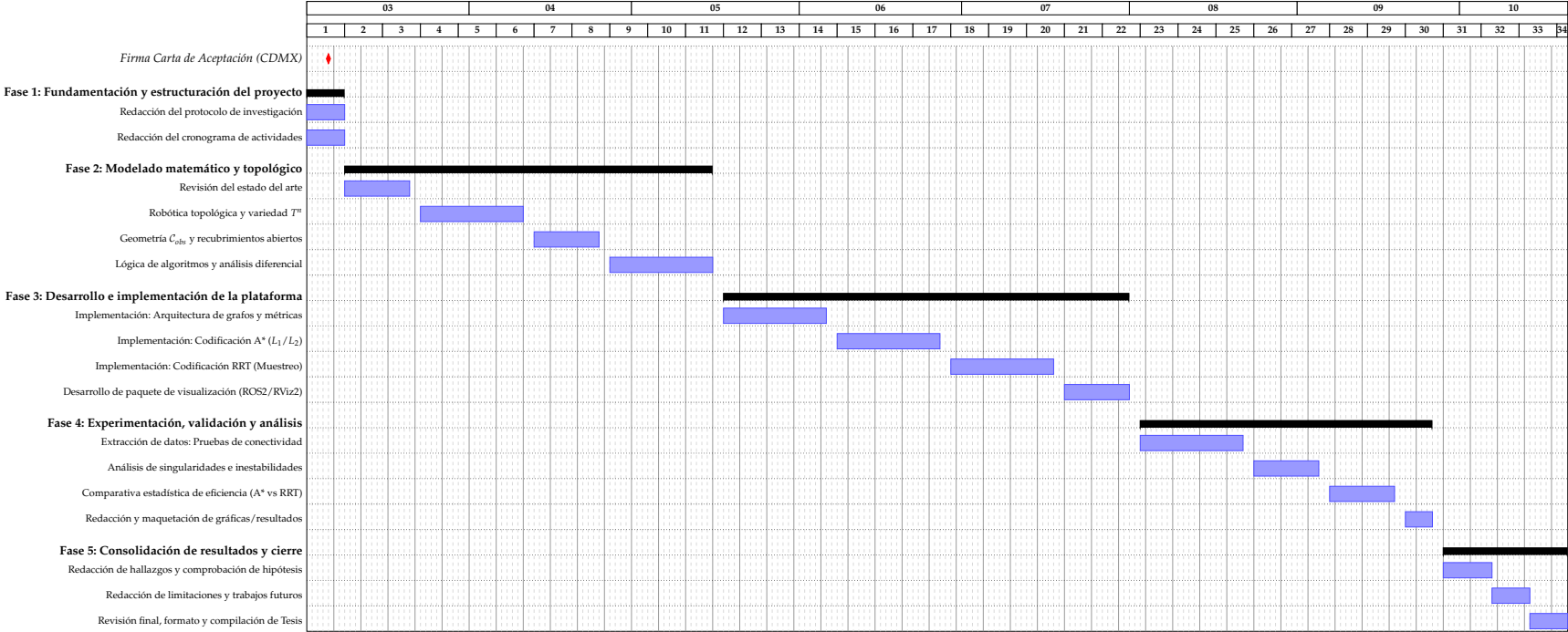


Figura 3.1.1: Cronograma de actividades por fases operativas (Marzo - Octubre 2026).

Referencias

- Avalos-Bravo, V., Toro González, J., & García Pérez, Y. (2023). Education 4.0 approach for new careers at Mexico City-IPN. En A. Mesquita, A. Abreu & J. Vidal (Eds.), *Perspectives and Trends in Education and Technology* (pp. 1-10). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-6585-2_1
- Becerra Dingler, G. (2025, 7 de noviembre). Fábricas sin ingenieros: La crisis de talento digital que amenaza a la manufactura mexicana. *Energy Magazine*. <https://energymagazine.mx/2025/11/fabricas-sin-ingenieros-la-crisis-de-talento-digital-que-amenaza-a-la-manufactura-mexicana/>
- Choset, H., Lynch, K. M., Hutchinson, S., Kantor, G. A., & Burgard, W. (2005). *Principles of robot motion: theory, algorithms, and implementations*. MIT Press.
- Coumar, S., Chang, G., Kodkani, N., & Kingston, Z. (2025). Foam: A tool for spherical approximation of robot geometry. *arXiv preprint arXiv:2503.13704*.
- Craig, J. J. (2017). *Introduction to Robotics: Mechanics and Control* (4th). Pearson.
- Farber, M. (2008). *Invitation to topological robotics* (Vol. 8). European Mathematical Society Zurich.
- García Trinidad, E., Arcos Hernández, E., Balcazar, R., & Ochoa Cruz, G. (2025). Simulación en ROS2 de un robot manipulador planar. *Congreso Internacional de Mecatrónica, Control e Inteligencia Artificial (CIMCIA)*.
- Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2), 100-107.
- LaValle, S. M. (1998). Rapidly-exploring random trees: A new tool for path planning. *Research Report 9811*.
- López, D. E. Z., Leyva, S. L., & Rubio, S. A. R. (2023). La necesidad de una educación 4.0 en México para adentrarse en la industria 4.0. *Revista de Investigación en Tecnologías de la Información (RITI)*, 11(24), 62-75. <https://doi.org/10.36825/RITI.11.24.006>
- Macenski, S., Foote, T., Gerkey, B., Lalancette, C., & Woodall, W. (2022). Robot operating system 2: Design, architecture, and uses in the wild. *Science robotics*, 7(66), eabm6074.
- Metal Mecánica. (2024, 3 de mayo). Desafíos de la robótica y automatización: ¿Por qué hay escasez de mano de obra calificada? *Metal Mecánica*. <https://www.metalmecanica.com/es/noticias/desafios-de-la-robotica-y-automatizacion-por-que-hay-escasez-de-mano-de-obra-calificada>
- Mosquera Lois, D. (2017). Robótica topológica. *TEMat*, 1, 1-14. <http://temat.anemat.com/articulo/2017-p1/>
- Munkres, J. R. (2000). *Topology* (2nd). Prentice Hall.
- Muñoz, A. (2025). El renacimiento industrial necesita robots... y a México. *El Financiero*. <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alberto-munoz/2025/05/08/el-renacimiento-industrial-necesita-robots-y-a-mexico/>
- Oniani, D. (2019). The topology of robotic configuration and motion planning.
- Open Robotics. (2026). *RViz2: 3D Visualization Tool for ROS2* (Software; Ver. Humble/Iron/Jazzy). Open Source Robotics Foundation. <https://github.com/ros2/rviz>

-
- Peralta Vázquez, C. (2023, 26 de noviembre). Falta de recursos limita el desarrollo de la robótica en México. *Universo - Sistema de noticias de la UV*. <https://www.uv.mx/prensa/ciencia/falta-de-recursos-limita-el-desarrollo-de-la-robotica-en-mexico/>
- Pineda, M. (2026). Cinco tendencias clave para la robótica industrial en 2026. *MMS México*. <https://www.mms-mexico.com/noticias/post/cinco-tendencias-clave-para-la-robotica-industrial-en-2026>
- Secretaría de Economía. (2007). *Diagnóstico y prospectiva de la mecatrónica en México*. https://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Estudios/Diagnostico_Prospectiva_Mecatronica_Mexico.PDF
- Solleiro, J. L. (2023). La industria 4.0 y los cambios en la política industrial [Academia Mexicana de Ciencias]. *Ciencia*, 74(2), 56-65. https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/74_2/PDF/10_74_2_1522_PoliticaIndustrial.pdf
- Tobler, F., & 20sffactory Community. (2024). *Community Robot Arm: Open-Source 3D Printed Manipulator* (Software). GitHub. https://github.com/20sffactory/community_robot_arm